离散数学图论部分综合练习

一、单项选择题

1. 设无向图 G 的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

则 G 的边数为 (　　).

A．6　　B．5　　C．4　　D．3

2. 已知图 G 的邻接矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 G 有（　　）.

A．5 点，8 边　　B．6 点，7 边

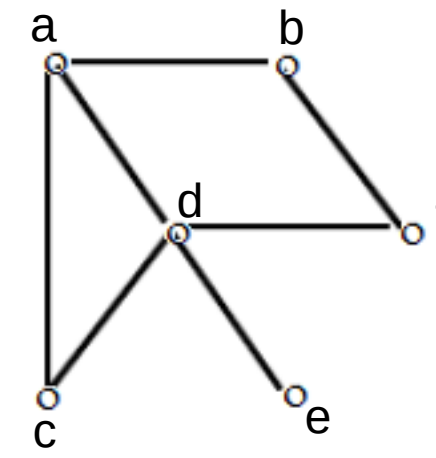
C．6 点，8 边　　D．5 点，7 边

3. 设图 $G=<V, E>$，则下列结论成立的是　(　　).

A．$\deg(V)=2|E|$　　B．$\deg(V)=|E|$

C．$\sum_{v\in V}\deg(v)=2|E|$　　D．$\sum_{v\in V}\deg(v)=|E|$

4. 图 G 如图一所示，以下说法正确的是　(　　) .



图一

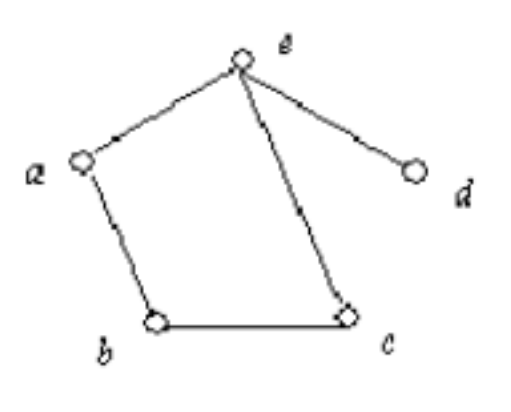
A．{(a, d)} 是割边

B．{(a, d)} 是边割集

C．{(d, e)} 是边割集

D．{(a, d) ,(a, c)} 是边割集

5. 如图二所示，以下说法正确的是　(　　).



图二

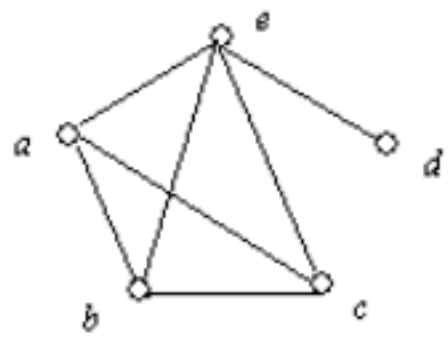
A．e 是割点　　B．{ a, e} 是点割集

C．{ b, e} 是点割集　　D．{ d} 是点割集

6. 如图三所示，以下说法正确的是　(　　) .

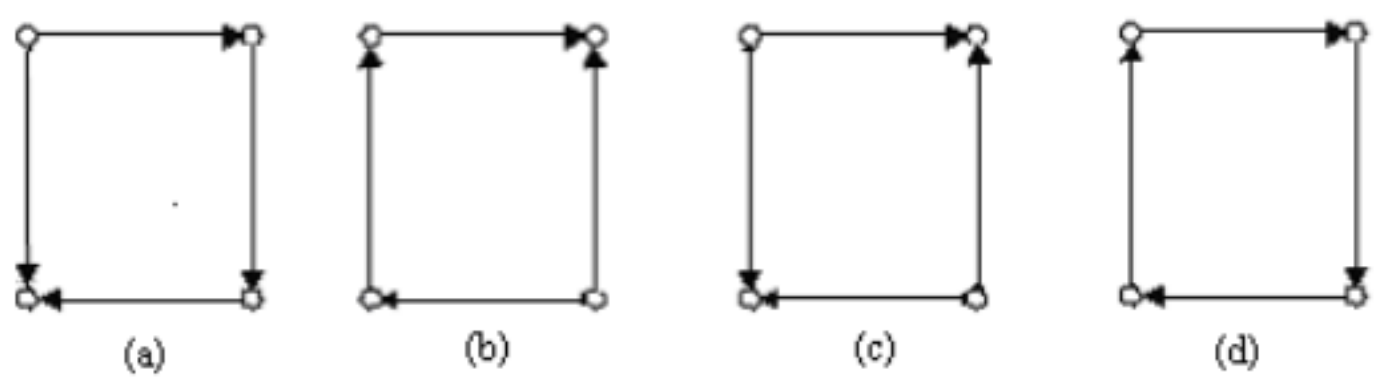
A．{(a, e)} 是割边　　B．{(a, e)} 是边割集

C．{(a, e) ,(b, c)} 是边割集　　D．{(d, e)} 是边割集



图三

7. 设有向图（a）、（b）、（c）与（d）如图四所示，则下列结论成立的是（　　）.



图四

A. （a）是强连通的　　B. （b）是强连通的

C. （c）是强连通的　　D. （d）是强连通的

应该填写： D

8. 设完全图 K_n 有 n 个结点 (n≥2)，m 条边，当（　　）时，K_n 中存在欧拉回路.

A. m 为奇数　　B. n 为偶数　　C. n 为奇数　　D. m 为偶数

9. 设 G 是连通平面图，有 v 个结点，e 条边，r 个面，则 r=(　　).

A. e－v＋2　　B. v＋e－2　　C. e－v－2　　D. e＋v＋2

10. 无向图 G 存在欧拉通路，当且仅当 (　　).

A. G 中所有结点的度数全为偶数

B. G 中至多有两个奇数度结点

C. G 连通且所有结点的度数全为偶数

D. G 连通且至多有两个奇数度结点

11. 设 G 是有 n 个结点，m 条边的连通图，必须删去 G 的(　　)条边，才能确定 G 的一棵生成树.

A. $m-n+1$　　B. $m-n$　　C. $m+n+1$　　D. $n-m+1$

12. 无向简单图 G 是棵树，当且仅当（　　）.

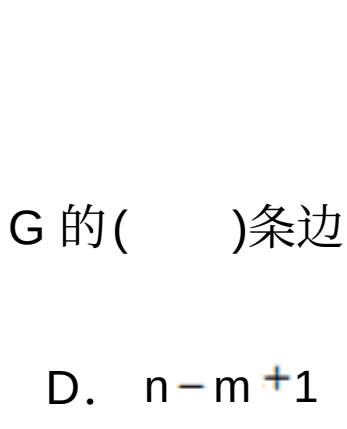
A. G 连通且边数比结点数少 1　　B. G 连通且结点数比边数少 1

C. G 的边数比结点数少 1　　D. G 中没有回路.

二、填空题

1. 已知图 G 中有 1 个 1 度结点，2 个 2 度结点，3 个 3 度结点，4 个 4 度结点，则 G 的边数是 _____.

2. 设给定图 G(如图四所示)，则图 G 的点割



图四

集是 _____.

3. 若图 G=<V , E> 中具有一条汉密尔顿回路，则对于结点集 V 的每个非空子集 S，在 G 中删除 S 中的所有结点得到的连通分支数为 W，则 S 中结点数 |S|与 W 满足的关系式为 _____.

4. 无向图 G 存在欧拉回路，当且仅当 G 连通且 _____.

5. 设有向图 D 为欧拉图，则图 D 中每个结点的入度 _____.
应该填写：等于出度

6. 设完全图 K_n 有 n 个结点 ($n \geq 2$)，m 条边，当 _____时，K_n 中存在欧拉回路.

7. 设 G 是连通平面图， v, e, r 分别表示 G 的结点数，边数和面数，则 v，e 和 r 满足的关系式 _____.

8. 设连通平面图 G 的结点数为 5，边数为 6，则面数为 _____ .

9. 结点数 v 与边数 e 满足 _____关系的无向连通图就是树.

10. 设图 G 是有 6 个结点的连通图，结点的总度数为 18，则可从 G 中删去 _____条边后使之变成树.

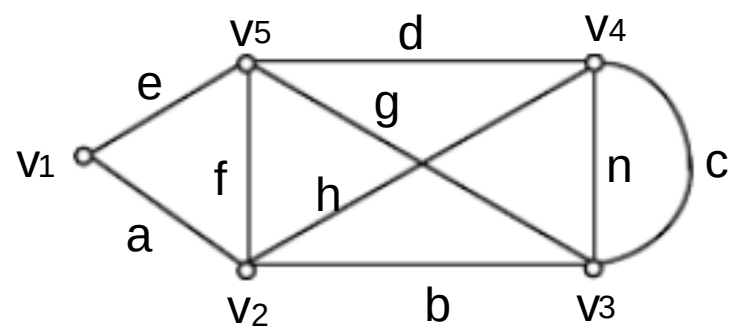
11. 已知一棵无向树 T 中有 8 个结点， 4 度， 3 度， 2 度的分支点各一个， T 的树叶数为 _____.

12. 设 G＝<V, E>是有 6 个结点， 8 条边的连通图，则从 G 中删去_____条边，可以确定图 G 的一棵生成树.

13. 给定一个序列集合 {000，001，01，10，0}，若去掉其中的元素 _____，则该序列集合构成前缀码.

三、判断说明题

1. 如图六所示的图 G 存在一条欧拉回路.



图六

2. 给定两个图 G_1, G_2（如图七所示）：

（1）试判断它们是否为欧拉图、哈密顿图？并说明理由.

（2）若是欧拉图，请写出一条欧拉回路. .

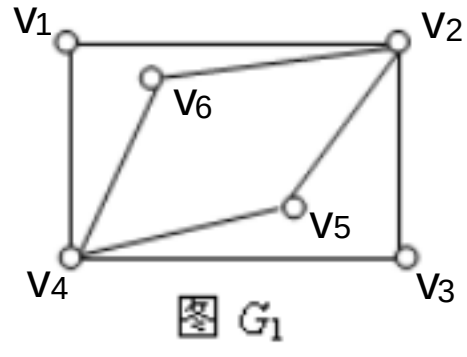


图 G_1

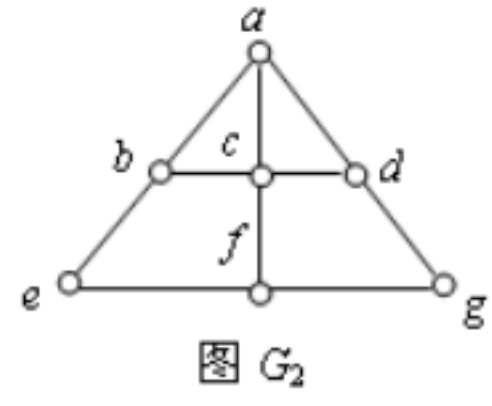
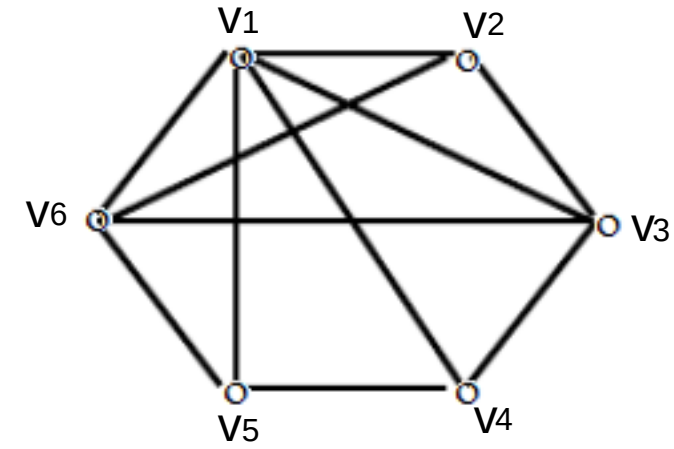


图 G_2

图七

3. 判别图 G(如图八所示)是不是平面图, 并说明理由.



图八

4. 设G是一个有 6个结点 14条边的连通图, 则 G 为平面图.

四、计算题

1. 设图 $G=<V, E>$, 其中 $V=\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$,

$E=\{<a_1, a_2>, <a_2, a_4>, <a_3, a_1>, <a_4, a_5>, <a_5, a_2>\}$

（1）试给出 G 的图形表示；

（2）求 G 的邻接矩阵；

（3）判断图 G 是强连通图、单侧连通图还是弱连通图？

2. 设图 G=<V, E>, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E=\{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_5)\}$, 试

（1）画出 G 的图形表示；

（2）写出其邻接矩阵；

（2）求出每个结点的度数；

（4）画出图 G 的补图的图形.

3. 设 G=<V, E>, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E=\{(v_1,v_3), (v_2,v_3), (v_2,v_4), (v_3,v_4), (v_3,v_5), (v_4,v_5)\}$, 试

（1）给出 G 的图形表示；

（2）写出其邻接矩阵；

（3）求出每个结点的度数；

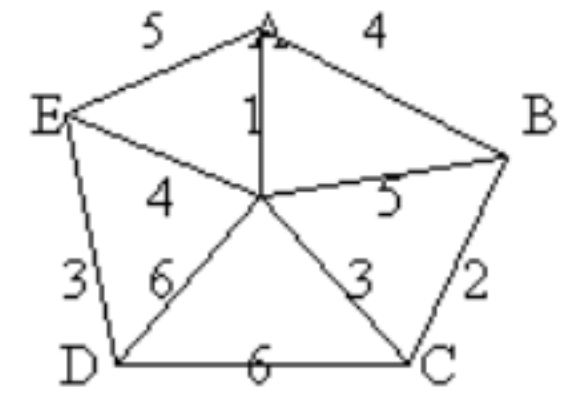
（4）画出其补图的图形.

4. 图 G=<V, E>, 其中 V={ a, b, c, d, e} , E={ (a, b), (a, c), (a, e), (b, d), (b, e), (c, e), (c, d), (d, e) }, 对应边的权值依次为 2、1、2、3、6、1、4 及 5, 试

（1）画出 G 的图形；

（2）写出 G 的邻接矩阵；

（3）求出 G 权最小的生成树及其权值.



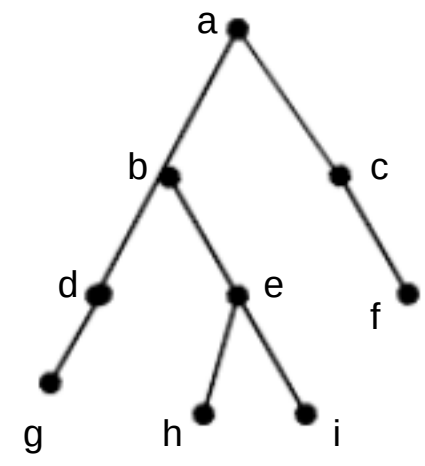
5.用 Dijkstra 算法求右图中 A 点到其它各点的最短路径。

6. 设有一组权为 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,试

（1）画出相应的最优二元树；

（2）计算它们的权值.

7. 给出右边所示二元有序树的三种遍历结果.



五、证明题

1. 若无向图 G 中只有两个奇数度结点，则这两个结点一定是连通的.

2. 设 G 是一个 n 阶无向简单图， n 是大于等于 2 的奇数. 证明图 G 与它的补图 $\overline{G}$ 中的奇数度顶点个数相等.

3. 设连通图 G 有 k 个奇数度的结点， 证明在图 G 中至少要添加 $\frac{k}{2}$ 条边才能使其成为欧拉图.

参考解答

一、单项选择题

1. B　　2. D　　3. C　　4. C　　5. A　　6. D　　7. D　　8. C

9. A　　10. D　　11. A　　12. A

二、填空题

1. 15　　2. {f}，{c, e}　　3. W≤|S|

4. 所有结点的度数全为偶数　　5. 等于出度

6. n 为奇数　　7. v-e+r =2　　8. 3

9. e=v- 1　　10. 4　　11. 5

12. 3　　13. 0

三、判断说明题

1. 解：正确.

因为图 G 为连通的，且其中每个顶点的度数为偶数.

2. 解：（1）图 G_1 是欧拉图.

因为图 G_1 中每个结点的度数都是偶数.

图G_2是汉密尔顿图.

因为图 G_2 存在一条汉密尔顿回路（不惟一）：

a(a, b)b(b, e) e(e, f) f (f, g) g(g, d) d(d, c) c(c, a)a

问题：请大家想一想，为什么图 G_1 不是汉密尔顿图，图 G_2 不是欧拉图。

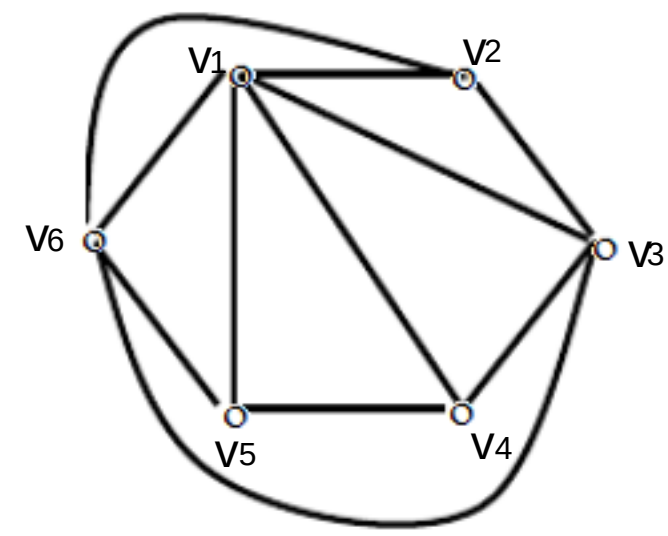
（2）图 G_1 的欧拉回路为：（不惟一）：

$v_1(v_1, v_2)\ v_2\ (v_2, v_3)\ v_3\ (v_3, v_4)\ v_4\ (v_4, v_5)v_5$

$(v_5, v_2)\ v_2\ (v_2, v_6)v_6\ (v_6, v_4)\ v_4\ (v_4, v_1)v_1$

3. 解：图 G是平面图.

因为只要把结点 v_2 与 v_6 的连线(v_2, v_6)拽到结点 v_1 的外面，把把结点 v_3 与 v_6 的连线



图九

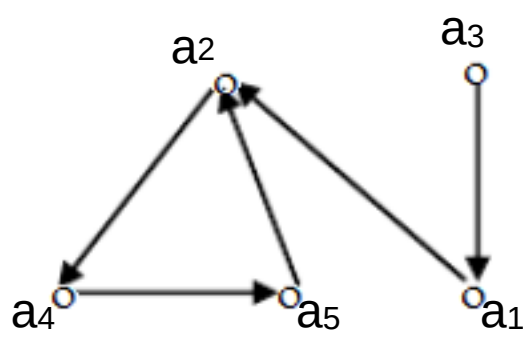
(v_3, v_6)拽到结点 v_4, v_5 的外面，就得到一个平面图，如图九所示.

4. 解：错误.

不满足“设 G 是一个有 v 个结点 e 条边的连通简单平面图，若 $v \geq 3$，则 $e \leq 3v-6$.”

四、计算题

1. 解：（1）图 G 是有向图：

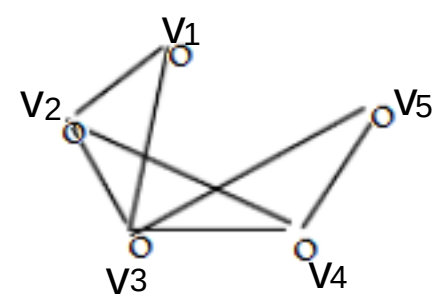


（2）邻接矩阵如下：

$$A(D)=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\end{bmatrix},$$

（3）图 G 是单侧连通图，也是弱连通图.

2. 解：（1）图 G 如图十



图十

（2）邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix}0&1&1&0&0\\1&0&1&1&0\\1&1&0&1&1\\0&1&1&0&1\\0&0&1&1&0\end{bmatrix}$$

（3）$\deg(v_1)=2$

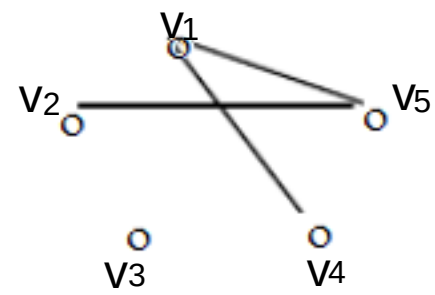
$\deg(v_2)=3$

$\deg(v_3)=4$

$\deg(v_4)=3$

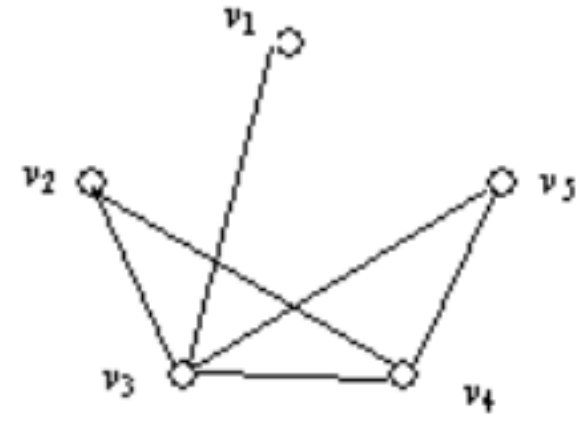
$\deg(v_5)=2$

（4）补图如图十一



图十一

3. 解：（1）G 的图形如图十二



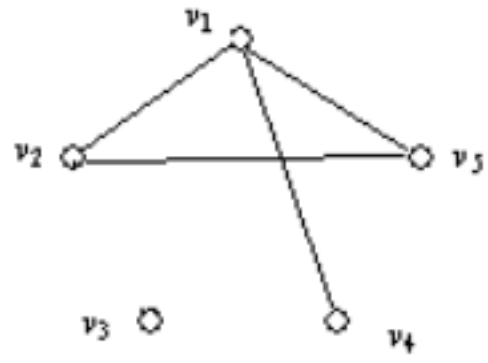
图十二

（2）邻接矩阵：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

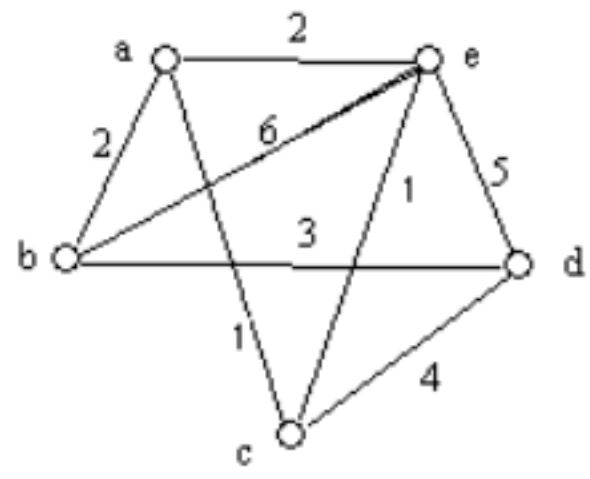
（3）v_1，v_2，v_3，v_4，v_5 结点的度数依次为 1，2，4，3，2

（4）补图如图十三：



图十三

4. 解：（1）G 的图形表示 如图十四 ：

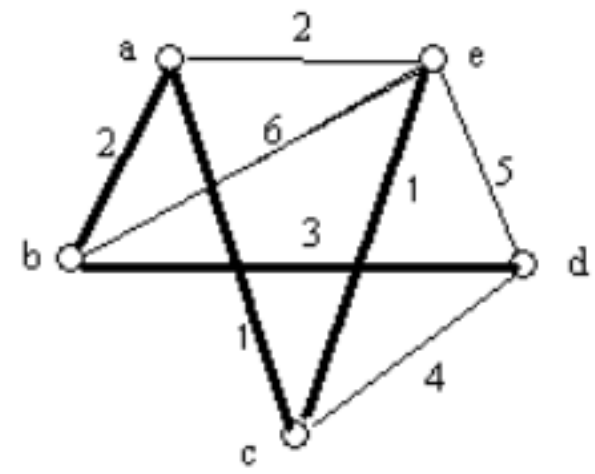


图十四

（2）邻接矩阵：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

（3）粗线表示最小的生成树，如图十五



如图十五

最小的生成树的权为　1+1+2+3=7：

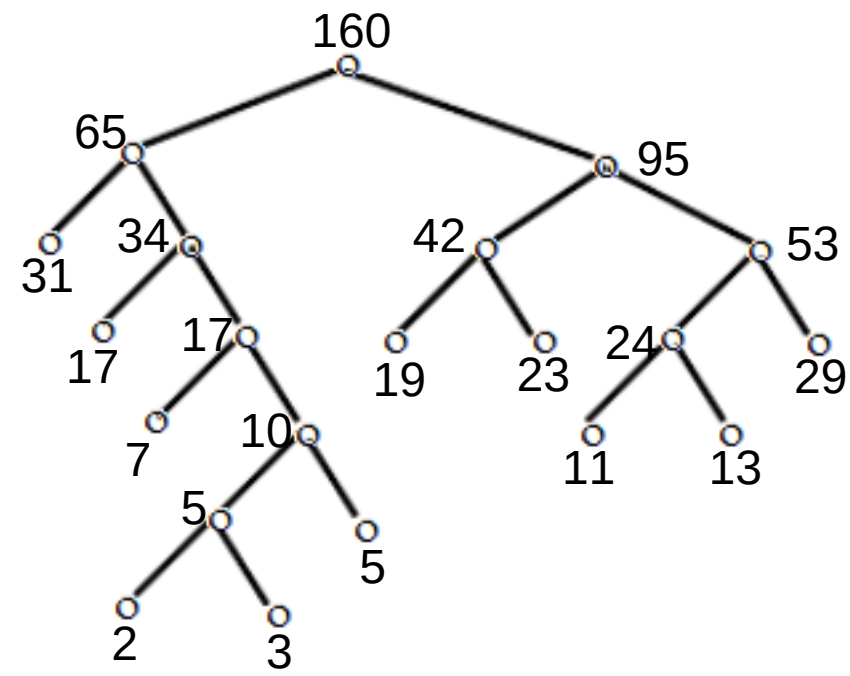
5. 解：注意算法执行过程的数据要完整的表示。

6. 解：（1）最优二叉树如图十六所示：

方法（Huffman）：从 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31 中选 2,3 为最低层结点，并从权数中删去，再添上他们的和数，即 5,5,7,11,13,17,19,23,29,31;

再从 5,5,7,11,13,17,19,23,29,31中选 5,5 为倒数第 2 层结点，并从上述数列中删去，再添上他们的和数，即 7,10,11,13,17,19,23,29,31；

然后，从 7,10,11,13,17,19,23,29,31中选 7,10 和 11,13 为倒数第 3 层结点，并从上述数列中删去，再添上他们的和数，即 17,17,24,19,23,29,31;



如图十六

,,

（2）权值为：2×6+3×6+5×5+7×4+11×4+13×4+17×3+19×3+23×3+29×3+31×2

=12+18+25+28+44+52+51+57+69+87+62=505

7. 解：a）前根：a，b，d，g，e，h，i，c，f

b）中根：g，d，b，h，e，i，a，c，f

c）后根：g，d，h，i，e，b，f，c，a

五、证明题

1. 证明：用反证法．设 G 中的两个奇数度结点分别为 u 和 v．假设 u 和 v 不连通，即它们之间无任何通路，则 G 至少有两个连通分支 G_1，G_2，且 u 和 v 分别属于 G_1 和 G_2，于是 G_1 和 G_2 各含有一个奇数度结点．这与定理 3.1.2 的推论矛盾．因而 u 和 v 一定是连通的.

2. 证明：设 $G=<V,E>$，$\bar{G}=<V,E'>$．则 E' 是由 n 阶无向完全图 K_n 的边

删去 E 所得到的．所以对于任意结点 $u \in V$，u 在 G 和 $\overline{G}$ 中的度数之和等于 u 在 K_n 中的度数．由于 n 是大于等于 2 的奇数，从而 K_n 的每个结点都是偶数度的（$n-1\ (\geq 2)$ 度），于是若 $u \in V$ 在 G 中是奇数度结点，则它在 $\overline{G}$ 中也是奇数度结点．故图 G 与它的补图 $\overline{G}$ 中的奇数度结点个数相等．

3. 证明：由定理 3.1.2，任何图中度数为奇数的结点必是偶数，可知 k 是偶数．

又根据定理 4.1.1 的推论，图 G 是欧拉图的充分必要条件是图 G 不含奇数度结点．因此只要在每对奇数度结点之间各加一条边，使图 G 的所有结点的度数变为偶数，成为欧拉图．

故最少要加 $\frac{k}{2}$ 条边到图 G 才能使其成为欧拉图．